МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Описательная статистика

Среднее, медиана, мода, частоты
и характеристики разброса

Подготовка к ЕГЭ по математике

Николь Саркисьянц

2 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Николь Саркисьянц

1. Что описывает статистика

Статистика помогает компактно охарактеризовать **набор числовых данных**: определить типичное значение, выяснить, какие числа встречаются чаще, и оценить разброс.

Первый шаг — упорядочить ряд по неубыванию, сохраняя все повторения.

$$1,\,3,\,5,\,4,\,10,\,2,\,15 \quad \longrightarrow \quad 1,\,2,\,3,\,4,\,5,\,10,\,15.$$

Число элементов — **объём выборки** N. В примере $N = 7$.

2. Среднее арифметическое

Среднее арифметическое — сумма всех значений, делённая на их количество:

$$\boxed{\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_N}{N}.}$$

Пример. Для ряда 1,2,3,4,5,10,15:

$$\overline{x} = \frac{1+2+3+4+5+10+15}{7} = \frac{40}{7} \approx 5{,}71.$$

Среднее не обязано совпадать с каким-либо числом ряда, но находится между его минимумом и максимумом.

3. Медиана

Медиана Me — центральное значение *упорядоченного* ряда.

- При **нечётном** N берём число ровно посередине.
- При **чётном** N находим среднее арифметическое двух центральных чисел.

$$1{,}2{,}3{,}\underbrace{4}_{Me}{,}5{,}10{,}15 \quad \Rightarrow \quad Me = 4;$$

$$1{,}2{,}\ \underbrace{3{,}4}_{\text{середина}}\ {,}5{,}10 \quad \Rightarrow \quad Me = \frac{3+4}{2} = 3{,}5.$$

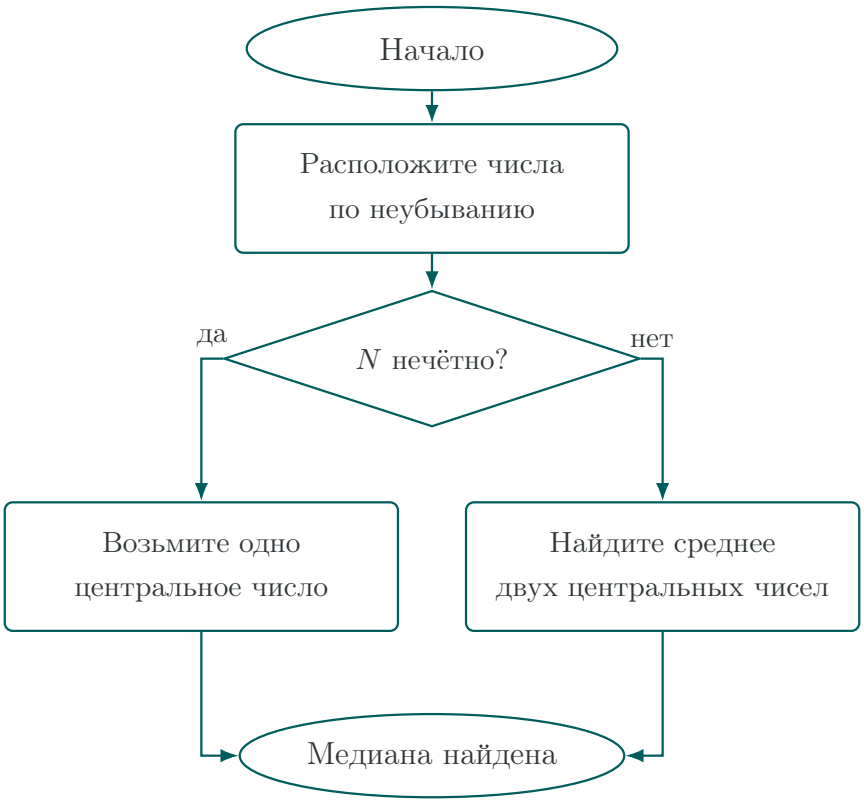
Повторяющиеся числа тоже учитываются как отдельные элементы ряда.

4. Размах

Размах — разность наибольшего и наименьшего значений:

$$\boxed{R = x_{\max} - x_{\min}.} \qquad R = 15 - 1 = 14.$$

Алгоритм: как найти медиану



5. Мода и повторяющиеся значения

Мода Mo — значение, встречающееся чаще остальных. Например,

$$1,\ 1,\ 3,\ 3,\ 3,\ 5,\ 5,\ 10,\ 10.$$

Здесь $Mo = 3$, так как тройка встречается три раза, а остальные значения — по два раза. Среднее можно вычислять с учётом количества повторов:

$$\overline{x} = \frac{2 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 2 \cdot 10}{9} = \frac{41}{9}.$$

Если максимальную частоту имеют несколько различных значений, мод несколько. Если все значения встречаются одинаково часто, выделенной моды нет (по используемой здесь школьной договорённости).

6. Как выброс влияет на среднее и медиану

Сравните два упорядоченных ряда:

Ряд	Среднее	Медиана
2,3,4,5,6	4	4
2,3,4,5,6,100	20	4,5

Добавление очень большого числа 100 заметно увеличило среднее, но мало изменило медиану. Такие резко выделяющиеся значения называют **выбросами**. Медиана обычно устойчивее к выбросам.

7. Абсолютная и относительная частоты

Для каждого различного значения x_i можно подсчитать:

- **абсолютную частоту** n_i — сколько раз оно встречается;
- **относительную частоту** $p_i = n_i/N$ (или $100p_i\%$).

$$\boxed{N = \sum_i n_i, \qquad p_i = \frac{n_i}{N}, \qquad \sum_i p_i = 1.}$$

Пример: единица встретилась 3 раза, двойка — 2, тройка — 5, четвёрка — 1. Всего $N = 11$.

Значение x_i	Частота n_i	Доля p_i	В процентах
1	3	3/11	27,27%
2	2	2/11	18,18%
3	5	5/11	45,45%
4	1	1/11	9,09%
Итого	11	1	$\approx 100\%$

Важно: при округлении процентных долей их сумма может немного отличаться от 100%.

8. Дисперсия — измеряем разброс

Дисперсия D — среднее арифметическое квадратов отклонений чисел от среднего:

$$\boxed{D = \frac{(x_1 - \overline{x})^2 + \cdots + (x_N - \overline{x})^2}{N}.}$$

Если данные сгруппированы по частотам, пользуемся формулой

$$\boxed{\overline{x} = \frac{\sum_i n_i x_i}{N}, \qquad D = \frac{\sum_i n_i (x_i - \overline{x})^2}{N}.}$$

Ту же дисперсию можно вычислять короче:

$$\boxed{D = \frac{\sum_i n_i x_i^2}{N} - \overline{x}^2.}$$

Пошаговый пример. Возьмём таблицу частот из предыдущего раздела ($N = 11$).

$$\overline{x} = \frac{3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + 1 \cdot 4}{11} = \frac{26}{11} \approx 2{,}36.$$

Вычислим сумму квадратов с учётом частот:

$$\sum_i n_i x_i^2 = 3 \cdot 1^2 + 2 \cdot 2^2 + 5 \cdot 3^2 + 1 \cdot 4^2 = 72.$$

Тогда

$$D = \frac{72}{11} - \left(\frac{26}{11}\right)^2 = \frac{116}{121} \approx 0{,}959.$$

Проверка смысла: $D \geq 0$. Чем сильнее значения отклоняются от среднего, тем больше обычно дисперсия. Если все числа одинаковы, $D = 0$.

9. Стандартное отклонение

Стандартное отклонение σ — арифметический квадратный корень из дисперсии:

$$\boxed{\sigma = \sqrt{D}.}$$

Для предыдущего примера

$$\sigma = \sqrt{\frac{116}{121}} = \frac{2\sqrt{29}}{11} \approx 0{,}98.$$

Стандартное отклонение выражено в тех же единицах, что и исходные данные; дисперсия — в их квадратах.

10. Интервал «среднее ± стандартное отклонение»

Его границы вычисляются так:

$$\boxed{[\overline{x} - \sigma\,;\, \overline{x} + \sigma]}.$$

Для данных из таблицы частот получаем приблизительно

$$[\,2{,}36 - 0{,}98\,;\, 2{,}36 + 0{,}98\,] \approx [\,1{,}38\,;\, 3{,}34\,].$$

В нашем примере внутрь попадают значения 2 и 3. Их суммарная относительная частота равна

$$\frac{2+5}{11} = \frac{7}{11} \approx 63{,}6\%.$$

Точная интерпретация. Интервал показывает расстояние в одно стандартное отклонение от среднего. Он *не гарантирует*, что новое случайно выбранное значение попадёт в эти границы. Для оценки конкретных вероятностей нужно знать распределение или частоты.

11. Универсальный маршрут решения

1. Упорядочьте значения, сохранив повторения; найдите N.
2. Определите медиану, моду (если есть), минимум, максимум и размах.
3. При повторах составьте таблицу x_i, n_i, p_i и проверьте $\sum n_i = N$.
4. Вычислите среднее по всем значениям или по частотам.
5. Найдите дисперсию: сначала среднее, затем квадраты отклонений или формулу через x_i^2.
6. Извлеките квадратный корень, если требуется стандартное отклонение.
7. При необходимости найдите интервал $[\overline{x} - \sigma\,;\, \overline{x} + \sigma]$.

Чего избегать: медиана без сортировки; потеря повторов; деление на количество различных значений вместо N; пропуск частот при вычислении дисперсии; ошибочная трактовка интервала $\overline{x} \pm \sigma$ как границ всех значений.

Памятка для самопроверки

☐ Различаю среднее, медиану, моду и размах.

☐ Учитываю повторы, нахожу N, абсолютные и относительные частоты.

☐ Вычисляю дисперсию, стандартное отклонение и интервал $\overline{x} \pm \sigma$.

Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Выполняйте их по порядку: от базовых вычислений к полному описанию выборки. При необходимости округляйте до сотых.

1. Упорядочьте числа 8, 2, 6, 4. Найдите медиану и размах.

2. Для чисел 1, 3, 5, 7, 9 вычислите среднее арифметическое и медиану.

3. Для ряда 5, 5, 5, 10, 10, 15 найдите моду, медиану, среднее и размах.

4. Даны числа $-4,\ -1,\ -1, 2, 4, 9$. Найдите среднее, медиану, моду и размах.

5. Среднее арифметическое пяти чисел 5, 11, x, 15, 19 равно 12. Найдите x.

6. Даны числа 3, 4, 5, 6, 7. К ряду добавили число 105. Найдите среднее и медиану *до и после* добавления.

7. Дан ряд 4, 2, 4, 6, 2, 4. Составьте таблицу абсолютных и относительных частот; найдите среднее и моду.

8. Для ряда 2, 4, 6, 8 вычислите дисперсию, стандартное отклонение и интервал $[\overline{x} - \sigma\,;\, \overline{x} + \sigma]$.

9. В выборке число 1 встречается 2 раза, число 3 — 3 раза, число 5 — 1 раз. По таблице частот вычислите среднее, дисперсию и стандартное отклонение.

10. В выборке числа 1,3,5,7 имеют абсолютные частоты 3,2,3,2 соответственно. Найдите N, моду (или моды), медиану, среднее, размах, дисперсию, стандартное отклонение и интервал $[\overline{x} - \sigma\,;\, \overline{x} + \sigma]$.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	2,4,6,8; $Me = 5$; $R = 6$.
2	$\overline{x} = 5$; $Me = 5$.
3	$Mo = 5$; $Me = 7{,}5$; $\overline{x} = 25/3 \approx 8{,}33$; $R = 10$.
4	$\overline{x} = 1{,}5$; $Me = 0{,}5$; $Mo = -1$; $R = 13$.
5	$x = 10$.
6	До добавления: $\overline{x} = 5$, $Me = 5$; после: $\overline{x} = 65/3 \approx 21{,}67$, $Me = 5{,}5$.
7	Для значений 2,4,6: $n_i = 2,3,1$; $p_i = 1/3,1/2,1/6$; $\overline{x} = 11/3$; $Mo = 4$.
8	$D = 5$; $\sigma = \sqrt{5} \approx 2{,}24$; интервал $[5 - \sqrt{5}\,;\, 5 + \sqrt{5}] \approx [2{,}76\,;\, 7{,}24]$.
9	$\overline{x} = 8/3$; $D = 17/9$; $\sigma = \sqrt{17}/3 \approx 1{,}37$.
10	$N = 10$; $Mo \in \{1; 5\}$; $Me = 4$; $\overline{x} = 3{,}8$; $R = 6$; $D = 4{,}96$; $\sigma = 2\sqrt{31}/5 \approx 2{,}23$; интервал $[\,1{,}57\,;\, 6{,}03\,]$.

Короткая памятка

Если нужно найти…	Используйте…
типичное значение	среднее, медиану, моду (в зависимости от данных);
крайние значения и разброс	минимум, максимум, размах;
долю наблюдений	относительную частоту n_i/N;
разброс вокруг среднего	дисперсию D и стандартное отклонение σ;
интервал в одно σ	границы $\overline{x} - \sigma$ и $\overline{x} + \sigma$.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Николь Саркисьянц